

(GT4 – Design De Interfaces para Problemas Reais)

Onde descarto? – plataforma educativa colaborativa sobre descarte de lixo

João Marco de Abreu Christo (UFSM)
Dra. Débora Aita Gasparetto (UFSM)

Resumo

O presente artigo é parte da pesquisa realizada na graduação, tendo como finalidade aplicar conhecimentos de projeto específicos de *UI* e *UX design* para a prototipação de uma plataforma de descarte consciente de lixo. O projeto insere-se no tema vida e no espaço do design de interfaces para problemas reais. Utilizando a metodologia 5I's especialista em projeto de interface, sistematizou-se um processo que inicia com um *briefing*, *brainstorming*, elaboração de mapas mentais a fim de notar categorias e funcionalidades desejáveis à plataforma. A metodologia é composta de cinco fases: Ideação, Inambulação, Instalação, Inspeção e Implementação. O processo projetual envolve a elaboração de questionários para juntar informação de possíveis usuários, a análise e pesquisa de interfaces relacionadas à proposta do mapeamento da coleta seletiva, a busca por referências formais e estéticas e confecção de *wireframes* e protótipos com intuito de testar as interações com a interface. Tudo isso com o propósito de trazer mais transparência e informação na coleta de lixo municipal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, tão bem como valorizar os profissionais do setor.

Palavras-chave: Design; Interface; Descarte; Coleta; Lixo.

Abstract

This article is part of the research carried out during graduation, with the purpose of applying specific project knowledge of UI and UX design to the prototyping of a conscious waste disposal platform. The project falls within the theme of life and the space of interface design for real problems. Using the 5I's methodology specialized in interface design, a process was systematized that begins with a briefing, brainstorming, and the creation of mental maps in order to note categories and functionalities desirable for the platform. The methodology is composed of five phases: Ideation, Inambulation, Installation, Inspection and Implementation. The design process involves the preparation of questionnaires to gather information from potential users, the analysis and research of interfaces related to the selective collection mapping proposal, the search for formal and aesthetic references and the creation of wireframes and prototypes in order to test interactions with the interface. All of this with the purpose of bringing more transparency and information to municipal waste collection in Santa Maria, Rio Grande do Sul, as well as valuing professionals in the sector.

Keywords: Design; Interface; Discard; Collect; Trash.

INTRODUÇÃO

Edgar Morin (2003; 2020) traz inúmeras contribuições para a pauta ecológica ao longo de sua carreira acadêmica. Os ensinamentos do autor francês inspiram o presente

CIACT/SAD 09

trabalho, o qual atua no que Morin (2020) traz como necessidade premente de uma ecopolítica, abrangendo o seguinte campo de ação: "reciclagem de lixo numa economia que se torne circular". Com foco no seguinte ensinamento de Morin (2020, p.37), seguimos nossa busca em criar e desenvolver interfaces para problemas reais:

A conscientização da comunhão de destinos terrestres entre a natureza viva e a aventura humana deve tornar-se um acontecimento importante de nosso tempo: devemos nos sentir solidários com este planeta, pois nossa vida está ligada à sua existência; precisamos não só arrumá-lo, mas também poupá-lo: precisamos reconhecer nossa filiação biológica e nossa filiação ontológica; é o cordão umbilical que precisa ser reatado.

O presente trabalho busca compreender as relações das pessoas com seus artefatos e lixos, a partir da problematização dos processos do descarte seletivo, a fim de elaborar uma interface responsiva, educativa e colaborativa que auxilie no desempenho dessa atividade. O objetivo geral é desenvolver uma interface responsiva para *web* usando *design* centrado no usuário e a metodologia projetual de interfaces 5I's (GASPARETTO, 2020) como apoio processual. Para atingir esse objetivo o caminho é pesquisar junto ao público, compreendendo como o usuário descarta agora, o contexto de uso da interface e o conteúdo essencial para elaborar as possibilidades de onde e como descartar os mais variados tipos de lixo. Além de abordar questões e notícias sobre os serviços de coleta do município de Santa Maria, Rio Grande do Sul e de suas cooperativas de catadores.

O destino final dos rejeitos, por muitas vezes é incerto ao público, sendo o tema central de pesquisa no trabalho. Com o agravamento da degradação ambiental e dos efeitos do aquecimento global, tornou-se pertinente atentar para as cadeias produtivas e como podemos minimizar seus impactos ambientais, com foco, no caso deste trabalho, no rejeito.

METODOLOGIA

A metodologia aplicada na projeção é a Metodologia 5I's (GASPARETTO, 2020), a qual foi concebida para o ensino de projeto de interfaces no Curso de Desenho Industrial da

CIACT/SAD 09

Universidade Federal de Santa Maria. A metodologia é inspirada no design centrado no usuário de Norman (2004) e Lowdermilk (2013) e na experiência de usuário Garret (2011) e Teixeira (2014). Consiste em cinco fases projetuais específicas, com associações de técnicas relacionadas, sendo as fases as seguintes: Ideação, Inambulação, Instauração, Inspeção e Implementação. A seguir, destacam-se alguns pontos da aplicação da metodologia no projeto da plataforma, sendo que o detalhamento das fases e técnicas é bastante extenso.

FASE 01 - IDEACÃO

A fase é composta por técnicas de *Briefing*, *Brainstorming*, Mapas Mentais, Pesquisas com usuários, Personas, Busca de Referências, *Atlas Mnemosyne* (WARBURG, 2015), Pontos de Contato com a interfaces e Dados de Mercado. No contexto do projeto, elaborou-se mapas mentais para compreender o projeto e listar possibilidades (Figura 1). A problematização e criação do *briefing* deram-se partindo do cerne “Descarte de Lixo” e seguindo para três principais ramificações: “Como?”, “Onde?” e “Reciclagem”.

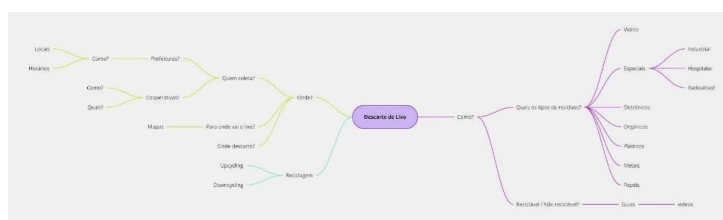


Figura 1 - Mapa Mental 1.
Fonte: Autores, 2024.

Primeiro, em “Como?” perguntou-se quais os tipos de resíduos e quais seriam recicláveis ou não. Foram elencados os primeiros tipos de resíduos que vinham em mente chegando a: Eletrônicos, Metais, Orgânicos, Papéis, Plásticos, Vidros e Especiais - o último sendo dividido entre: Hospitalar, Industrial e Radioativo.

Neste momento da pesquisa houve a necessidade de cuidados nessa elencação e definição de uma bibliografia específica para os tipos de lixo, por haver bastante variações, exemplo de “lixo doméstico” o qual é composto por resíduos orgânicos e recicláveis, porém,

CIACT/SAD 09

com especificidades de materiais. Entre os materiais estudados, destaca-se o Manual de Orientações para Armazenamento e Destinação de Resíduos na UFSM (2024), elaborado pelo corpo técnico do Setor de Planejamento Ambiental - SPA, vinculado à Pró-Reitoria de Infraestrutura da UFSM.

Entre os processos pesquisados, destacaram-se a ramificação “reciclável / não reciclável”, proposta a instruir a diferenciação dessas duas grandes categorias através de guias e vídeos curtos animados. Já a ramificação “Onde?”, que foca na parte prática e social acerca do lixo, onde descartar e os cuidados na hora de fazê-lo pensando nos profissionais envolvidos na coleta. Momento de pensar na divisão da função entre órgãos públicos e cooperativas e como as fazem este serviço, em quais condições materiais e físicas. Refletir, também, sobre o destino e mostrar para o usuário de forma clara e objetiva que o seu lixo está sendo reciclado ou descartado em aterros sanitários adequados.

Frisa-se a importância de fazer uma interface com um objetivo bem determinado e claro, que foque em um público de interesse principal e que possa ser expandido. Também, apontou-se a importância de um projeto gráfico e de social mídia para engajar o uso da plataforma. Pensa-se na produção de adesivos em paradas de ônibus, containers de lixo e locais estratégicos como praças, condomínios, escolas e demais áreas de grande circulação de pessoas e produção de lixo. E chegando à ramificação destinada especificamente a tratar de reciclagem, frisam-se dois principais pontos a serem tratados: *Downcycling* e *Upcycling*, categoria pensada para explicar mais a fundo o processo de reciclagem juntamente com tutoriais de como produzir artefatos e artesanato utilizando o lixo doméstico.

Com as primeiras ideias de hierarquias em mente, viu-se necessário pensar na delimitação de linguagem tanto gráfica quanto escrita e de vídeo. Primeiramente pensado em um público na faixa etária de 10 a 15 anos, podendo expandir para a educação de adultos e idosos. Frisou-se também o desejo da interface ser prática e rápida de se utilizar.

FASE 01 - IDEACÃO - PESQUISA COM USUÁRIOS

Com tais separações e categorias em mente, seguiu-se para a primeira interação de terceiros na pesquisa através de questionários pelo *Google Forms*. Onde perguntou-se

CIACT/SAD 09

questões objetivas, porém com espaços para sugestões dos entrevistados.

Questionário dividiu-se em cinco principais categorias:

- 1- Para entender o usuário - Destinada a obtenção de dados demográficos de usuários.
- 2- Para entender seus hábitos - Destinada a entender a relação do usuário com seu lixo.
- 3- Para entender os locais onde o usuário descarta seu lixo - Sobre os espaços físicos que os entrevistados frequentam.
- 4- Sobre as interfaces/plataformas que o usuário tem contato - Saber quais são as interfaces que os entrevistados costumam utilizar.
- 5- Sobre os requisitos da nova plataforma - Compreender os desejos dos entrevistados. Quais as funcionalidades desejadas na interface.

Em uma demografia de 159 pessoas entrevistadas, houveram respostas bem pertinentes ao trabalho. Notou-se a importância de informar e conscientizar as pessoas. Além disso, quando perguntados se utilizariam uma plataforma que os ajude a separar corretamente e que sinalize onde são os pontos de coleta e finais de seus lixos, mais 65% dos entrevistados disseram que sim e, um pouco menos de 29% demonstraram interesse.

FASE 01 - IDEACÃO - PERSONAS

Após analisar os dados obtidos, iniciou-se o perfilamento de três personas, mas aqui apresentamos uma síntese da Maria Helena (Figura 02), com o objetivo de enxergar requisitos de usuários, possíveis locais de contato com a plataforma e elucidar funcionalidades antes não vistas nas primeiras etapas de fomentação de ideias, cada uma com personalidade, profissão, dúvidas e desejos bem definidos, a fim de “resumir” a pesquisa com usuários em personagens que os representassem durante a projeção. Utilizou-se fotos de banco de imagens, *Google Imagens* e *Pinterest*, com a intenção de dar forma provisória aos usuários da interface em projeto.

Assim, as personas possibilitaram a delimitação de diversas tarefas a serem inseridas à

CIACT/SAD 09

FASE 02 - INAMBULAÇÃO

Nessa fase destacam-se requisitos e funcionalidades do projeto, bem como se escolhe tecnologias e realizam-se análises heurísticas e gráficas. No contexto deste projeto estabeleceram-se os seguintes requisitos e funcionalidades:

Praticidade na obtenção de informações sobre os locais de descarte, os órgãos responsáveis por essa função e dicas e tutoriais para a reciclagem em casa, são alguns requisitos propostos pelas personas. Para realizar essas demandas, a plataforma em projeto utilizará de mapas pela geolocalização com marcações dos locais de coleta e descarte, listas de contatos das entidades encarregadas junto de páginas que humanizem a atividade catador/coletor. Além disso, guias gráficos para prática de *upcycling* e *downcycling* em casa, com uma linguagem simples e educativa, para possibilitar seu uso no ensino de ecologia ou como ferramenta no cotidiano.

Como um requisito era a amplitude e facilidade da *web*, a tecnologia escolhida para o projeto foi o *Framer*, uma ferramenta *NoCode* de criação de *websites* responsivos, capaz de proporcionar livre design e gestão de conteúdo. Após isso, fez-se a análise de propostas parecidas com a interface em projeto, como foi o caso da empresa santamariense Química Inteligência Ambiental, fundada em, 2003. A empresa de consultoria ambiental dispõe de um *site*, Destine Aqui, para localizar os pontos de coleta deles de lixo dos mais diferentes tipos de origem, em locais parceiros.

FASE 02 - INAMBULAÇÃO - ANÁLISE DO SITE DESTINE AQUI, QUÍMEA E DO SITE DESCARTE LEGAL

A plataforma “Destine Aqui” (Figura 04) funciona como local de consulta da localização e tipo de resíduo coletado em seus “ecopontos”. Analisou-se as funcionalidades, estética e *design* de informação do *site* a fim de verificar possíveis atributos a serem levados em questão para o projeto. Nota-se a predominância das cores institucionais da empresa Química, monocromia e cores frias como o azul, branco e cinza claro. Quanto à hierarquia informacional, colocou-se a barra de busca simples e completa sobre o resíduo no começo do

CIACT/SAD 09

como atributos estéticos a serem almejados.

FASE 03 - INSTAURAÇÃO - PROTOTIPAÇÃO - INSPEÇÃO - IMPLEMENTAÇÃO

A partir do estudo desenvolvido, a próxima etapa é a Fase 03 da metodologia, a Instauração, com a realização de *sitemaps*, desenhos de fluxos a partir da jornada do usuário e aproximação novamente do usuário realizando técnicas como *Cardsorting*, para enfim realizar os *rabiscoframes* e depois realizar a prototipagem interativa em ferramentas como Figma, por exemplo. Por fim realiza-se o design sensorial do projeto e testa-se com usuários, já na Fase 04 - Inspeção.

No entanto, no contexto do presente projeto, realizou-se imediatamente o projeto na plataforma *Framer*, pulando algumas técnicas, visando simular algumas de suas funcionalidades e testar a se a ferramenta proporcionava as funcionalidades requisitadas, entre elas a de localizar por mapas os locais de descarte e tutoriais de como fazer a separação de maneira mais adequada. Nas imagens a seguir (Figura 06), temos a estrutura geral da plataforma, com a página inicial levando aos principais conteúdos criados pela plataforma.

Utilizou-se, para a identidade da plataforma, a cor verde para remeter a ecologia (HELLER, 2018) e a família tipográfica Inter, desenvolvida por Rasmus Andersson, como tipografia principal e de apoio. Para as páginas destinadas aos tipos de lixo, utilizou-se cores que remetessem aos códigos de cores da coleta seletiva (azul para papéis, vermelho para plásticos, amarelo para metais, etc). Tudo isso aliado à distribuição de informação de forma clara, concisa e direta, para simplificar o acesso às informações.

CIACT/SAD 09

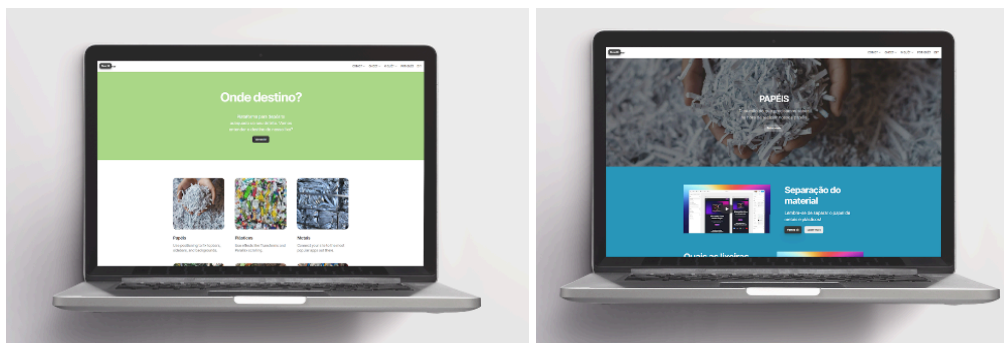


Figura 06 - Tela inicial da plataforma Onde Destino? e Tela de Resíduos Papéis.
Fonte: Autores, 2023.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda há muito a ser trabalhado no projeto da interface “Onde destino?” assim como muitos testes a serem feitos com os usuários. Por enquanto, não foram realizados testes com usuários reais, mas a banca avaliadora apontou melhorias como um “pré-teste”. As melhorias sugeridas foram as seguintes: O foco será a maior clareza na transmissão de informação e conhecimento com a responsabilidade de tornar o mundo um lugar melhor e mais ecologicamente correto. Há, também o desejo, de a plataforma ser parte da vida de seus usuários como um lugar para buscar informações, seja como separar adequadamente embalagens ou saber formas de como ter uma vida mais ecológica.

O foco do projeto é a simplificação das informações apresentadas nas telas, acessibilidade da informação e das instruções para o descarte e o menor percurso possível para os mapas, endereços e tutoriais para descarte, reciclagem e destino dos materiais. Menos textos e mais imagens e vídeos, menos cliques e cadastros e mais atalhos. A interface precisa ser o mais amigável possível para crianças, jovens, adultos e idosos, na intenção de um letramento ecológico homogêneo.

Como resultado temos o processo e as iterações realizadas até o momento, o trabalho de conclusão de curso será encerrado em Julho de 2024, com o interesse na implementação real do projeto.

CIACT/SAD 09

REFERÊNCIAS

- COLETA SELETIVA. Disponível em: <<https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proinfra/coleta-seletiva>>. Acesso em: 06 out. 2023.
- DESTINEAQUI. Disponível em: <<https://www.destineaqui.com>>. Acesso em: 01 dez. 2023.
- GARRETT, Jesse James. *The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond*. Second Edition. Berkley: New Riders Press, 2011
- GASPARETTO, Débora. A. (Org.) *Metodologia 5I's: Projetos e Processo*. Santa Maria/RS: FACOS-UFSM, 2020. 351 p. (Recurso eletrônico). Disponível em:<https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/19972/metodologia_5is_projetos_e_processos.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 29 set. 2023.
- HELLER, Eva. *A psicologia das cores : como as cores afetam a emoção e a razão*. [s.l.] Barcelona Editorial Gustavo Gili, Sl, 2018.
- INICIO | ASMAR. Disponível em: <<https://asmarsantamaria92.wixsite.com/asmarsantamaria92>>. Acesso em: 06 out. 2023.
- LOWDERMILK, T. *Design Centrado no Usuário: um guia para o desenvolvimento de aplicativos amigáveis*. São Paulo: Novatec Editora, 2013
- MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS NA UFSM (2024). Disponível em: <<https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/343/2024/03/MANUAL-DE-ORIENTACAO-PARA-DESCARTE-DE-RESIDUOS-1-1.pdf>>. Acesso em: 27 abr. 2024.
- MORIN, Edgar. *Terra-Pátria* / Edgar Morin e Anne-Brigitte Kern / traduzido do francês por Paulo Azevedo Neves da Silva. — Porto Alegre : Sulina, 2003.
- _____. *É hora de mudarmos de via: As lições do coronavírus*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2020.
- NORMAN, Donald. *Emotional Design: Why we love (or hate) everyday things*. NY: Basic Books, 2004.

CIACT/SAD 09

PMSM: DESCARTE LEGAL. Disponível em:

<<https://www.santamaria.rs.gov.br/descarte-legal>>. Acesso em: 06 out. 2023.

TEIXEIRA, Fabrício. *Introdução e boas práticas em UX Design*. São Paulo: Casa do Código, 2014.

WARBURG. Aby. *Atlas Mnemosyne*. Madrid: AKAL, 2010.

Como citar este texto:

CHRISTO, João M. A.; GASPARETTO, Débora A. Onde descartar?: plataforma educativa colaborativa sobre descarte de lixo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-12.